第06天 · 做一个会停下来的行动循环

把行动、观察与结束条件连接起来。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 读懂一次检索与回答的执行轨迹。

- 理解最大步数与终止状态。

- 用较小预算观察流程如何提前停止。

开始之前

- 完成第5课，或能在practice目录运行日课命令。

- 只使用教学材料；修改配置前保留原值，实验结束后恢复或记下修改。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读四节讲解，记下今天最关键的一个区别；外部资料按指定小节选读。

- 30分钟 · 操作与修改：先完成四步带练，再改变一个参数，保留修改前后的结果。

- 10分钟 · 验收与自测：对照三项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 记录与收尾：写下结果、未解决的问题和下次打开项目后的第一步。

01 · 理解概念

循环的价值，在于根据观察决定下一步

一个行动循环接收问题，决定一个动作，执行工具，再读取结果。真实模型模式可以让模型参与选择动作；离线主线则用规则安排同样的接口，以便稳定观察每一阶段。理解两种决策来源的差别，比给流程起一个复杂名称更重要。

工具返回内容后，下一步不一定是继续检索。如果已有足够材料，可以生成带来源结果；如果没有支持证据，可以停止并说明不足；如果调用失败，应进入错误分支。不断重复相同动作不等于持续取得进展。

结束条件应该写进程序

至少需要三种结束方式：完成任务、证据不足、预算耗尽。还可以记录不可恢复错误或用户取消。输出中给出明确状态，使用者才能判断这次结果是完整交付还是中间状态。

最大步数限制的是当前实现定义的一次循环迭代，不自动等于模型token数、秒数或工具次数。阅读trace，找出每一步实际发生的动作，再解释预算的含义。未来加入真实模型时，还需要独立考虑请求次数与费用。

轨迹记录应该可检查，但不冒充内部思维

本课trace记录可观察的事件，例如选择了哪个工具、参数是什么、返回什么状态以及何时停止。这样的记录帮助你定位故障与复现行为，属于程序审计信息。

不要把程序生成的解释字段当成模型完整的内部推理，也不要因为有一长串轨迹就认为回答更加正确。轨迹提供行为证据，答案仍须与材料逐项核对。

先比较完整路径，再制造预算不足

第一次使用默认max_steps运行并保存结果。第二次只降低步数，看程序是否出现清晰的停止状态；第三次恢复预算，检查正常路径是否回来。这样可以验证限制真正参与运行，而非只写在说明文档。

一个好的停止结果应告诉你已经完成什么、缺什么以及是否适合重试。对于科研助手，部分完成的材料可以保留为中间产物，但不能直接改名为最终研究结论。

02 · 一步一步做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 运行完整基线

为什么做：确定默认预算下实际执行的阶段。

保留day06默认配置运行。

```
python run.py day 6
```

预期结果：得到answer对象与可检查的trace和状态。

2. 按顺序读轨迹

为什么做：把抽象循环对应到真实事件。

从第一个事件读到结束，记录工具调用与回答在哪一步。

```
python -m json.tool outputs/day06.json
```

预期结果：能够画出本次真实路径，而不是只复述课件示意图。

3. 降低最大步数

为什么做：验证预算能中断流程。

将day06.max_steps设为1，保存并重跑。

```
python run.py day 6
```

预期结果：观察预算限制下的状态与已发生动作；不把部分输出视为完整交付。

4. 恢复并比较

为什么做：证明变化来自步数预算。

恢复max_steps为6，再运行；在笔记列出两次状态、工具动作和引用的差别。

预期结果：保留正常与提前停止两条轨迹，能解释停止条件的作用。

改一改 · 一轮预算能走到哪里?

- 分别以day06.max_steps=1和6运行第6课。

- 比较result.answer的status、trace与citations。

- 只根据轨迹中已发生的事件描述结果，不推断尚未执行的模型能力。

观察什么：较小预算可能在形成完整答案前停止；恢复预算后按主线完成。

机制解释：停止条件是系统行为的一部分；可靠流程既要会执行，也要在条件不足时有边界地结束。

常见问题

预算太小，没有完整答案

原因：流程在生成最终回答前达到限制。

处理：查看trace确认已走到哪步，再恢复允许的预算；不要直接取消全部上限。

有轨迹就认为结果可信

原因：把行为记录与证据核验混为一谈。

处理：逐条检查引用内容是否支持主张，保留尚未确认的部分。

03 · 验收

第6课运行结果、一次参数对照，以及自己能解释的学习笔记。

成果文件：outputs/day06.json

☐ 能说明一次行动与一次观察各是什么。

☐ 完成max_steps的对照实验。

☐ 把完成、证据不足、预算耗尽与错误分开记录。

自测与解析

1. 达到最大步数后应怎么办?

- A. 无限继续直到满意

- B. 返回明确停止状态并保留已完成信息

- C. 把中间结果自动标为最终成功

- D. 忽略预算字段

答案：B。 预算限制需要真正控制执行，并让使用者看到这次任务完成到什么程度。

2. trace最直接证明哪件事?

- A. 模型完整内部推理

- B. 这次程序记录了哪些可观察动作

- C. 所有引用均支持结论

- D. 未来同类问题永远正确

答案：B。 事件轨迹是行为记录；内部推理、内容真实性与未来泛化需要不同证据。

小词典

- 行动循环：提出动作、执行、接收观察并决定继续或停止的循环。

- 终止状态：告诉使用者任务为何结束的明确标记。

- Trace：可观察步骤与工具事件的记录。

04 · 我的记录

- 如果下一步继续花费资源，怎样判断它有可能带来新信息？

- 预算耗尽后，我愿意交付哪些中间产物？

忙碌日：20分钟

- 用3分钟读“循环的价值，在于根据观察决定下一步”，写下一个关键区别。

- 用12分钟运行 python run.py day 6，打开 outputs/day06.json 并核对第一项预期结果。

- 用5分钟完成第一道自测并写一句解释；完整参数实验和其余验收留待下次。

留下本课运行结果与一句自己的解释；精简完成单独记录，不等于完整课程已经验收。

有余力再做：20分钟选学 · 给循环增加一个停机理由的设计

- 构造“连续两次得到相同证据”的情况。

- 在纸面设计无进展检测规则。

- 说明何时停止、何时允许人工批准增加预算。

参考资料与阅读范围

Anthropic：Building effective agents：阅读 workflows 与 agents 的区别，以及从简单结构开始的讨论。

https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents

BioAgentLab：规划与 ReAct：关注行动、观察、停止条件与规划依赖，不把示意流程当成可靠性证明。

https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/07_planning_and_react.md

下一步

下一课把第一周的接口、工具与验证整合成一张证据卡。